Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

# Увод в концепцията за дебъгване: откриване и отстраняване на проблеми

Въведение в дебъгването

# Съдържание

- Какво представлява дебъгването?
- Дебъгване и тестване
- Важността на Дебъгването
- Философия на Дебъгването
- Пример за дърво на откриване и поправяне на грешки

# Какво представлява дебъгването?

- Процесът на откриване и поправяне или изолиране на грешки в компютърен програмен код
- За дебъгване на програма:
  - Стартирайте програмата
  - Изолирайте източника на проблема
  - Поправете го
- Инструментите за отстраняване на грешки (наричани дебъгери) помагат за идентифициране на грешки в кода в различните етапи на разработка.

# Дебъгване и тестване

- Тестване
  - Означава първоначално откриване на грешки
- Дебъгване
  - Означава диагностициране и коригиране на коренните причини за грешки, които вече са били открити

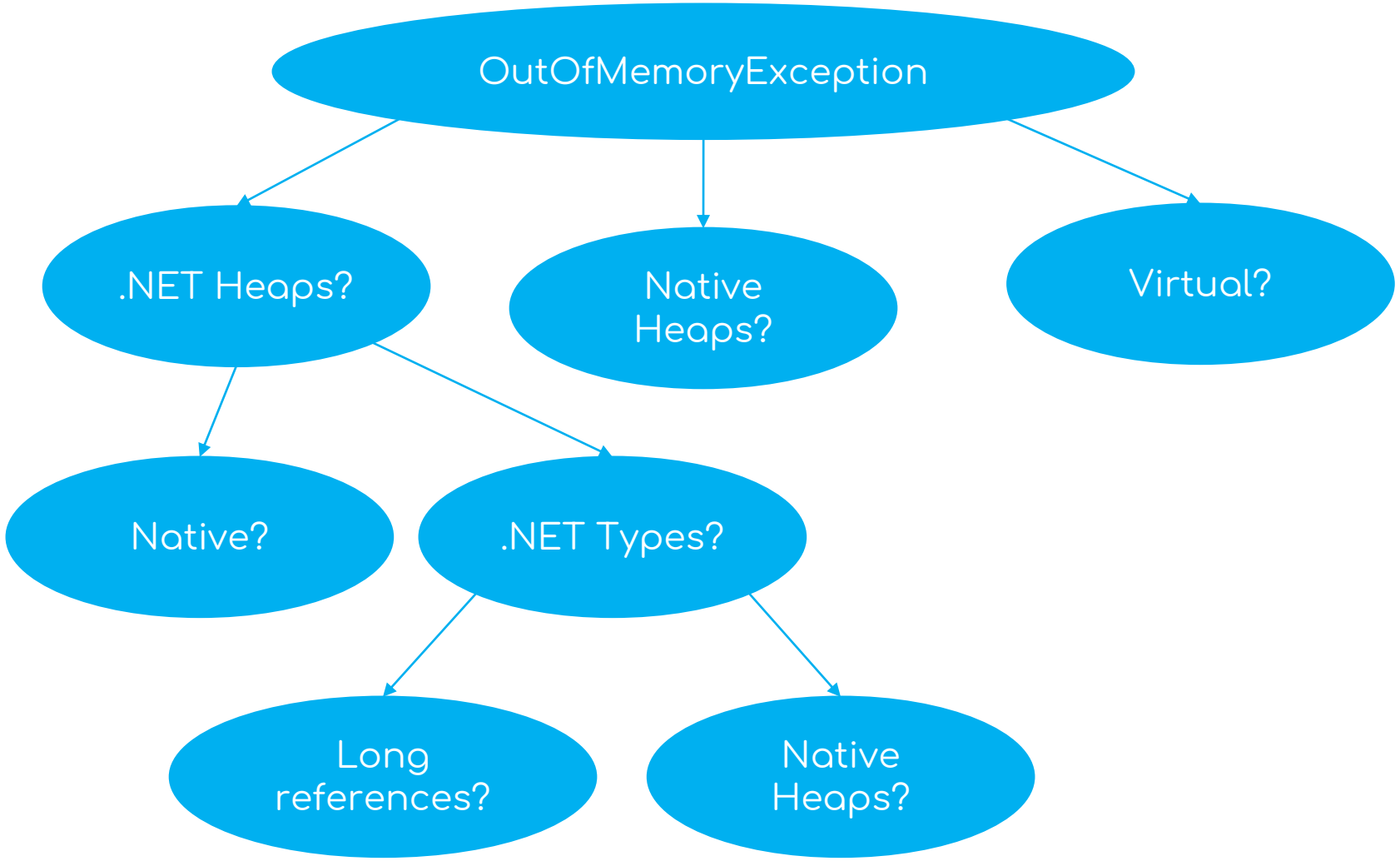
# Важността на Дебъгването

- На 60 милиарда щатски долара годишно възлизат икономическите загуби поради софтуерни дефекти
- Например Повредата на космически кораб е причинена от бъг
- Перфектният код е илюзия
  - Има фактори, които са извън нашия контрол
- Наследен код
  - Би трябвало да можете да дебъгвате код, който е написан преди години
- По-задълбочено разбиране на система като цяло

# Философия на дебъгването

- Отстраняване на грешки може да се разглежда като решаване на едно голямо дърво
  - Отделните възли представляват представляват теоретични възможности
  - Отделните листа представляват възможните причини
  - Обхождането на дървото се свежда до изследване на състоянието
  - Минимизирането на времето за решение е ключово
    - Внимателно обхождане на дървото на решения
    - Разпознаване на шаблони
    - Визуализацията и лекотата на употреба спомага за намаляване времето за поправяне на грешките

# Пример за дърво на откриване и поправяне на грешки



# Обощение

- Какво представлява Дебъгването?
- Каква е разликата между Дебъгване и Тестване
- Защо е Важно Дебъгването
- Каква е Философията на Дебъгването
- Дадохме Пример за дърво на Откриване - Поправяне на грешки
- Видяхме как можем да откриваме и поправяме грешки

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).